LAPORAN ANALISIS SEQUENTIAL PATTERN MINING

Nama: Rasya Gonawi **Topik:** Pola pembelian berurutan pada data transaksi ritel

1. Pendahuluan dan tujuan

Sequential Pattern Mining bertujuan menemukan urutan item atau kejadian yang berulang pada sejumlah entitas. Pada data ritel, pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana pola pembelian pelanggan berkembang antarinvoice. Berbeda dengan association rule yang berfokus pada keterkaitan item, pola sekuensial mempertahankan urutan pembelian, sehingga dapat digunakan untuk mempelajari pembelian ulang dan kemungkinan pembelian produk pelengkap pada kunjungan berikutnya.

Tujuan analisis ini adalah mengidentifikasi pola produk yang sering muncul, menjelaskan arti support dan confidence pada tingkat pelanggan, menilai potensi pemanfaatan hasil untuk bisnis ritel, serta mengidentifikasi keterbatasan agar kesimpulan tidak melampaui informasi pada data.

2. Data dan tahap preprocessing

Dataset berasal dari riwayat transaksi ritel yang memuat nomor invoice, deskripsi produk, jumlah barang, tanggal transaksi, dan identitas pelanggan. Data dibersihkan dengan menghapus baris tanpa deskripsi atau identitas pelanggan, invoice pembatalan, baris dengan kuantitas tidak positif, serta entri nonproduk seperti biaya pengiriman dan penyesuaian administrasi. Hasil yang dilaporkan di bawah ini diambil dari output tersimpan pada notebook tugas.

Tahap	Baris	Invoice	Pelanggan
Data awal	541.909	25.900	4.372
Setelah pembersihan dasar	397.924	18.536	4.339
Setelah penghapusan nonproduk	396.292	18.402	4.335

Setelah pembersihan, tersedia 396.292 baris produk dari 18.402 invoice untuk 4.335 pelanggan. Satu invoice direpresentasikan sebagai kumpulan item unik, sedangkan urutan invoice setiap pelanggan disusun berdasarkan tanggal transaksi dan nomor invoice. Dengan demikian, satu pelanggan membentuk satu sequence. Unit support yang digunakan adalah pelanggan, bukan jumlah baris produk atau jumlah invoice.

3. Metode pencarian pola

Notebook menggunakan pencarian pola berbasis prefix projection dengan perluasan item dalam invoice yang sama dan perluasan ke invoice berikutnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pertumbuhan pola pada PrefixSpan, meskipun implementasinya merupakan kode tersendiri. Minimum support ditentukan sebesar 1%, atau sekurang-kurangnya 44 dari 4.335 pelanggan, dengan panjang pola maksimum dua item.

Untuk pola A lalu B, support dihitung sebagai jumlah pelanggan yang memiliki A lebih dahulu dan B pada invoice yang lebih belakangan, dibagi seluruh pelanggan. Confidence dihitung sebagai jumlah pelanggan yang memenuhi pola A lalu B dibagi jumlah pelanggan yang memiliki A. Urutan tidak harus terjadi pada dua invoice berturut-turut; dapat terdapat invoice lain di antaranya.

4. Ringkasan hasil mining

Pada minimum support 1% dan panjang pola maksimum dua item, notebook menghasilkan **22.813 frequent patterns** termasuk pola satu item. Setelah pola satu item tidak ditampilkan, terdapat **15.686 pola dengan panjang dua item**. Jumlah ini menunjukkan banyak kombinasi pola memenuhi ambang minimum yang relatif rendah, tetapi tidak berarti seluruhnya layak digunakan sebagai strategi pemasaran.

5. Tiga pola berurutan dengan support tertinggi

Pola	Pelanggan	Support	Confidence
White Hanging Heart T-Light Holder → produk sama	405	9,34%	47,31%
Regency Cakestand 3 Tier → produk sama	330	7,61%	37,46%
Jumbo Bag Red Retrospot → produk sama	312	7,20%	49,13%

5.1 White Hanging Heart T-Light Holder

Pola pembelian ulang produk ini ditemukan pada **405 pelanggan**, setara dengan **9,34%** dari seluruh pelanggan yang dianalisis. Confidence **47,31%** berarti sekitar 47 dari setiap 100 pelanggan yang pernah membeli produk tersebut tercatat membelinya kembali dalam invoice yang lebih belakangan pada periode pengamatan. Pola ini mempunyai cakupan pelanggan terbesar di antara pola dua item pada hasil yang ditampilkan.

Dari sisi bisnis, temuan ini dapat menjadi dasar pengujian program retensi atau rekomendasi pembelian ulang. Akan tetapi, data belum menunjukkan apakah pembelian ulang terjadi setelah beberapa hari, minggu, atau bulan; frekuensi pembelian yang tinggi juga tidak otomatis berarti produk dibeli secara rutin oleh seluruh pelanggan.

5.2 Regency Cakestand 3 Tier

Pola produk ini berulang pada **330 pelanggan** dengan support **7,61%** dan confidence **37,46%**. Artinya, pembelian ulang teramati pada sekitar 37 dari 100 pelanggan yang pernah membeli produk tersebut. Dibandingkan pola pertama, jumlah pelanggan dan proporsi pembelian ulang lebih rendah.

Produk ini bisa menjadi kandidat pemantauan pelanggan yang melakukan pemesanan berulang, termasuk kemungkinan pembelian untuk kebutuhan hadiah atau usaha. Namun, tujuan penggunaan dan segmentasi pelanggan belum diuji sehingga penjelasan tersebut masih berupa hipotesis bisnis, bukan temuan langsung dari pola.

5.3 Jumbo Bag Red Retrospot

Pola pembelian ulang ini muncul pada **312 pelanggan**, dengan support **7,20%** dan confidence **49,13%**. Walaupun support-nya paling rendah dari tiga pola utama, confidence-nya justru paling tinggi. Artinya, di antara pelanggan yang sudah membeli Jumbo Bag Red Retrospot, proporsi yang kembali membelinya lebih besar daripada proporsi pembelian ulang pada dua produk sebelumnya.

Perbandingan tersebut memperlihatkan perbedaan fungsi metrik: support menunjukkan luasnya cakupan pelanggan di seluruh data, sedangkan confidence menunjukkan kecenderungan kelanjutan pola dari pelanggan yang telah memenuhi kondisi awal. Karena itu, pemilihan produk prioritas tidak sebaiknya hanya berdasarkan support tertinggi.

6. Analisis pola lintas produk dan pola lainnya

Tiga pola teratas seluruhnya merupakan repeat purchase atau pembelian ulang produk yang sama (A → A). Ini adalah hasil yang bermakna untuk retensi pelanggan, tetapi belum cukup untuk menjawab kebutuhan rekomendasi produk berbeda. Untuk melihat peluang cross-selling, pola A → B dengan A dan B berbeda harus dianalisis secara terpisah.

Pola lintas produk yang muncul pada hasil	Pelanggan	Support	Confidence
Lunch Bag Red Retrospot → Lunch Bag Black Skull	212	4,89%	39,85%
Lunch Bag Cars Blue → Lunch Bag Red Retrospot	209	4,82%	43,63%
Lunch Bag Red Retrospot → Lunch Bag Spaceboy Design	207	4,78%	38,91%
Regency Cakestand 3 Tier → Set of 3 Regency Cake Tins	206	4,75%	23,38%

Pola Lunch Bag Red Retrospot → Lunch Bag Black Skull ditemukan pada 212 pelanggan. Confidence 39,85% menunjukkan bahwa pembelian Black Skull pada invoice berikutnya yang lebih lambat terjadi pada sekitar empat dari sepuluh pelanggan yang pernah membeli Red Retrospot. Ini menjadi kandidat rekomendasi varian produk setelah pembelian pertama, bukan bukti bahwa rekomendasi tersebut pasti meningkatkan transaksi.

Pola Lunch Bag Cars Blue → Lunch Bag Red Retrospot muncul pada 209 pelanggan, dengan confidence 43,63%. Hasil tersebut memperlihatkan kemungkinan perpindahan antardesain dalam kategori produk yang sama. Bagi retailer, kelompok pelanggan peminat lunch bag dapat menjadi sasaran eksperimen rekomendasi desain berbeda, dengan mempertimbangkan stok dan margin produk.

Sementara itu, Regency Cakestand 3 Tier → Set of 3 Regency Cake Tins ditemukan pada 206 pelanggan. Pola tersebut mencerminkan kemungkinan keterkaitan pembelian antarkategori peralatan dapur dengan tema produk serupa. Namun confidence 23,38% lebih rendah daripada pola lunch bag, sehingga aturan ini lebih tepat disebut kandidat eksplorasi daripada rekomendasi berkeyakinan tinggi.

7. Pola berurutan berbeda dengan pembelian bersamaan

Implementasi pada notebook memungkinkan dua bentuk pola dua item: A → B untuk pembelian pada invoice yang berurutan secara waktu (tidak harus berdampingan), dan A + B untuk dua produk dalam invoice yang sama. Kedua pola tidak boleh diberi interpretasi bisnis identik. A + B lebih sesuai untuk analisis bundling pada satu transaksi, sedangkan A → B lebih sesuai untuk pemasaran lanjutan setelah transaksi awal.

Selain itu, support pada pola A → B dihitung berdasarkan pelanggan yang memiliki urutan tersebut setidaknya satu kali. Pelanggan yang mengulangi pola berkali-kali tetap menyumbang satu pada support, sehingga metrik ini tidak secara langsung merepresentasikan berapa kali pembelian berulang terjadi atau berapa nilai transaksi yang dihasilkan.

8. Evaluasi parameter dan kualitas hasil

Pemakaian minimum support 1% memungkinkan pola dengan dukungan minimal 44 pelanggan tetap ditemukan. Keuntungannya adalah pola yang lebih spesifik tidak terlalu cepat tersaring. Kekurangannya ialah banyak aturan dapat muncul, termasuk pola dengan cakupan kecil dan kemungkinan sulit ditindaklanjuti. Pemilihan ambang sebaiknya dievaluasi kembali dengan membandingkan hasil pada support 2%, 3%, atau 5%, bukan hanya jumlah pola yang dihasilkan.

Panjang pola maksimum dua item merupakan batasan terpenting dalam tugas ini. Walaupun algoritma penambangan sekuensial secara konsep dapat memeriksa urutan lebih panjang, hasil notebook ini belum menguji pola seperti A → B → C. Dengan demikian, hasil belum dapat menggambarkan perjalanan pelanggan multi-tahap secara utuh.

9. Implikasi dan rekomendasi bisnis ritel

Temuan	Rekomendasi yang dapat diuji	Pengukuran lanjutan
Pembelian ulang produk yang sama	Uji pengingat pembelian ulang dan segmentasi pelanggan berulang	Repeat purchase rate, interval pembelian, margin
Urutan pembelian varian lunch bag	Uji rekomendasi produk desain berbeda setelah pembelian awal	Click-through, conversion uplift, incremental revenue
Urutan cake stand ke cake tins	Uji penawaran produk pelengkap dengan kelompok pelanggan relevan	Conversion, nilai keranjang, profit per pelanggan

Strategi di atas bersifat hipotesis yang dibangun dari pola historis. Untuk menilai keberhasilannya, retailer perlu melakukan uji terkontrol atau setidaknya evaluasi sebelum-sesudah yang mempertimbangkan musim, promosi, stok, dan karakteristik pelanggan. Pola sekuensial sendiri tidak membuktikan bahwa pembelian A menyebabkan pembelian B.

10. Keterbatasan analisis

Pertama, hasil dibatasi pada pelanggan yang memiliki CustomerID dan transaksi valid; perilaku pelanggan anonim tidak terwakili. Kedua, item diidentifikasi berdasarkan deskripsi yang dinormalisasi, sehingga variasi penamaan berpotensi memisahkan produk yang secara bisnis sama. Ketiga, support dan confidence tidak menunjukkan profitabilitas, jarak waktu antartransaksi, ataupun pengaruh promosi. Keempat, data menggunakan urutan invoice, tetapi belum menerapkan batas waktu maksimum atau pengujian signifikansi pola.

11. Kesimpulan

Sequential Pattern Mining berhasil mengidentifikasi pola pembelian berurutan pada 4.335 pelanggan dengan ambang support minimum 1%. Sebanyak 15.686 pola dua item memenuhi ambang tersebut. Tiga pola dengan support tertinggi semuanya merupakan pembelian ulang: White Hanging Heart T-Light Holder, Regency Cakestand 3 Tier, dan Jumbo Bag Red Retrospot. Di sisi lain, pola lintas produk pada kategori lunch bag dan peralatan dapur memberikan alternatif analisis untuk rekomendasi produk pelengkap.

Secara keseluruhan, hasil lebih kuat untuk menggambarkan kecenderungan pembelian berulang dan urutan pembelian daripada untuk memprediksi transaksi masa depan secara individual. Rekomendasi bisnis perlu disertai pengujian lanjutan, terutama pengukuran jeda pembelian, nilai transaksi, dan dampak kampanye.

Sumber: output tersimpan pada notebook tugas 5054251032_Rasya_Gonawi_Tugas_Sequential_Pattern.ipynb. Angka adalah hasil analisis notebook, bukan verifikasi ulang dari data.xlsx yang tidak terlampir.